
「기후변화대응 과학영농 통합관제 프로그램 개발 및 플랫폼 구축」
과업지시서

2026. 8.



부 안 군

목 차

I. 사업 개요

1. 사업일반	1
2. 추진배경 및 필요성	1
3. 주요 사업내용	2
4. 기대효과	6

II. 시스템현황

1. 문제점 및 개선방향	7
---------------------	---

III. 사업추진계획

1. 추진목표	8
2. 추진체계 및 역할	9
3. 추진일정	10
4. 추진방안	10

IV. 요구사항 정의 및 목록

1. 요구사항 총괄표	11
2. 상세 요구사항	14

V. 기타사항

1. 일반사항.....	39
2. 납품 및 조건.....	39
3. 성과물 제출.....	40
4. 계약 변동 사항.....	40
5. 기타사항.....	40

[별첨]

1. 성능시험 계획서.....	41
------------------	----

I. 사업 개요

1 사업일반

- 사업명 : 기후변화 대응 과학영농 통합관제체계 프로그램 개발 및 플랫폼 구축
- 사업기간 : 계약일로부터 110일 이내
- 사업예산 : 199,370,000원 (금일억구천구백삼십칠만원, 부가가치세 포함)

2 사업수행요건

- 1순위 대상으로 선정된 업체는 1순위 대상자 선정 후 7일 이내 과업지시서 별첨 1. 성능시험 계획서에 따라 S/W 주요 기능 및 시스템 연계상태 ‘BMT(Bench Marking Test)’를 진행하여 정상적인 기능 발휘 여부를 사전에 확인하여야 한다.
 - 해당 성능시험이 정상적으로 수행되지 않을 경우 본 사업의 요건에 부적합으로 판단될 수 있으며, 낙찰자 결정에서 제외한다.

3 추진배경 및 필요성

□ 기후변화 대응 과학영농 통합관제체계 구축

- (기후변화 대응 필요성) 기후변화로 인한 농업 생산성과 경영 안정성의 위협에 대응하기 위해, 기상정보 및 영농 데이터를 종합적으로 분석하여 과학적이고 선제적인 대응 기반 마련
- (과학 영농 지원) 과학적인 진단과 예방을 통해 농업 경쟁력을 제고하고 농가 소득을 증대시키기 위한 체계 구축 필요
- (통합관제 시스템 구축) 데이터 수집·관리를 위한 데이터 표준

마련 및 지역특화 스마트농업의 생성데이터 수집·공유체계 구축 필요

- (농가 데이터 연계 및 실시간 영농 지원 시스템 구축) 농가 단위의 데이터를 농촌진흥청 개발 모델과 연계하여 수집·분석하고, 농업인에게 실시간 영농 상황 대응 및 지도·상담 서비스 지원 필요

4 주요 사업내용

□ 과학영농 통합관계 플랫폼 데이터 관리 체계 마련

- 데이터를 연계하여 저장·관리하고, 데이터 유실 및 전송 간의 누락 등을 방지하기 위한 모니터링체계 구축
 - 데이터 품질 진단, 데이터 오류 및 보완 기준 정립
- 수집·연계된 데이터에 대한 정보보호체계 마련
 - 데이터의 비식별화, 암호화 및 데이터 가공·처리 기준 제시

□ 과학영농 통합관계 플랫폼 구축

- 데이터 수집 및 연계 관리
 - 현장 IoT 장비로부터 생육·환경 데이터 실시간 수집
 - 농촌진흥청 농업데이터 플랫폼 및 생육모델과 연계
 - 수집 데이터 저장, 정합성 관리, 표준화 적용
- 통합관계 및 모니터링
 - 실시간 모니터링 대시보드 구성
 - 생육환경 이상치 감지 및 장애 발생 알림
 - 농가별 운영정보, 장비 상태, 데이터 흐름 시각화
- 스마트 분석 및 의사결정 지원
 - 작물 생육 및 환경 최적화를 위한 분석 기능
 - 농가 맞춤형 진단 및 컨설팅 정보 제공

- 사용자 서비스 및 정보 활용
 - 농가 전용 반응형 웹 제공
 - 영농일지 관리 기능
 - 생성형 AI 기반 질문응답, 지식 서비스 제공
- 시스템 및 장비 통합 관리
 - 장비 등록, 상태 점검, 유지보수 이력 관리
 - 사용자 및 권한 관리
 - 전체 시스템 운영 및 서비스 품질 관리 기능

□ 농가 전용 웹(반응형) 관제/모바일 서비스 제공

- 다채널 접근성과 사용자 인증 관리
 - PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 기기에서 설치 없이 이용 가능한 반응형 웹 제공
 - 크로스브라우징 지원으로 사용 환경 제약 최소화
 - 사용자 인증, 개인정보 처리, 약관 동의, 휴면 계정 관리 및 해제 기능 포함
- 농가 맞춤형 대시보드 및 데이터 조회
 - 농가별 외부/내부 환경 데이터 및 생육 상태 시각화
 - 실시간 이상 이벤트 및 장애 정보 표출
 - 타 농가 및 모델과 비교 분석 가능한 조회 기능 제공
- 스마트 분석 및 레포팅 기능
 - 생육환경 상태에 대한 자동 분석 및 리포트 제공
 - 이상치 발생 시 대응 가이드 및 조치 방법 안내
 - 맞춤형 설정 기반의 알림 기능 (장애 알림 설정 가능)
- 영농일지 및 경영 데이터 관리
 - 작기별 생육조사, 생산량, 경영정보 입력·조회 기능
 - 농가의 생산 이력 및 경제성 분석을 위한 데이터 축적
- 지식 서비스 및 커뮤니티 기능

- 생성형 AI 기반 지능형 질문응답 및 커뮤니티 채널 제공
- 시스템 공지, 점검 등 농업기술센터 알림 서비스 운영

□ 생육·환경 데이터 분석 기반 스마트팜 실습형 교육·현장 컨설팅 서비스 제공

- 생육조사 및 데이터 해석 교육 제공
 - 작물별 생육조사 방법과 데이터 해석에 대한 집합 교육 실시
 - 데이터 해석 → 구동기 설정 → 제어 시나리오 작성까지 단계별 학습
 - 웹/모바일 서비스 활용, 알림 설정, 생성형 AI 질의응답 활용법 등 플랫폼 사용법 교육
- 현장 기반 맞춤형 컨설팅
 - 사전 데이터 분석 후 농가 현장 방문 및 진단 수행
 - 온실 환경의 주요 문제(고온, 과습, CO₂ 수분부족 등) 원인 분석 및 개선안 제시
 - 분석 리포트를 통해 문제 원인, 개선방안 제시
- 환경·생육 데이터 기반 진단 서비스
 - 온도, 습도, CO₂, 수분 등의 실시간 생육환경 데이터 분석
 - 비정상 수치 탐지 및 경고, 생육 환경 최적화 가이드 제공
- 데이터 기반 영농 가이드라인 제시
 - 농진청 생육모델과 비교하여 농가별 생육 환경의 목표 기준 설정
 - 동일 지역·품목 우수 농가 벤치마킹 및 차이점 시각화
 - 환경 개선을 위한 관리 포인트 도출 및 방향 제시

□ 농촌진흥청 농업 데이터 R&D 플랫폼(adp.rda.go.kr) 연계

- 연계 항목
 - (연계항목) 환경, 생육 데이터 등 연계
- 연계 방안

- 플랫폼 데이터 입력은 현장장비-플랫폼 간 직접 전송
- (불가) 현장 → 데이터 USB 저장 → 농업 데이터 R&D플랫폼 입력
- (불가) 현장 → 구축 업체 서버 저장 → 농업 데이터 R&D플랫폼 입력
- 연계 문서
 - (사업수행자) 플랫폼 연계 확인 요청서 제출
 - (농촌진흥청) 플랫폼 연계 확인서 발급

□ 농촌진흥청 개발 예측모델 적용 [최소 1개 이상 선택]

- 개발 예측 모델 적용
 - (예시) 작물생육 예측 모델-딸기생육 모델
 - (예시) 농업환경 모델-기상재해 조기경보 서비스
 - (예시) 병해충 발생예측 모델-병해충 진단 서비스

4 기대효과

- (스마트 농업 환경 조성) 과학영농 통합관리 체계 구축을 통해 ICT 운영과 데이터 기반 농업 기술 경쟁력 확보를 통해 지속 가능한 농업 시스템 확립.
- (농업인 지원 체계 강화) 실시간 데이터 분석을 활용하여 체계적인 지원 체계를 구축함으로써 과학적이고 선제적인 대응 기반 마련
- (스마트 농업 확산 가속화) 농가에 설치된 센서장비의 데이터 수집을 위한 표준형 통합관제 체계를 개발·보급하여 스마트 농업의

확산 가속화

- (농업인 중심의 스마트 영농 기반 구축) 데이터 기반 의사결정과 맞춤형 지원을 통해 농업인의 스마트농업 실천 역량 강화
- (기술 통합 및 AI 분석 체계 확보) ICT 장비 통합과 AI 분석 기반을 통해 스마트농업 기술 고도화 기반 마련
- (지역농업 디지털 전환 및 정책 연계 강화) 부안군의 스마트농업 확산을 통해 지역 경쟁력 및 정책 선도 지자체로 도약

II. 시스템 현황

1 문제점 및 개선방향

문제점	개선방향
○(지역 맞춤형 농업생산 모델 부재) 지역별 고유한 자연환경과 사회·지리적 여건에 특화된 생산모델 부재	○(지역 맞춤형 기반 조성) 기후 및 환경차이, 주요 작물 및 재배 방식 차이 등을 고려한 지역 맞춤형 기반 마련
○(데이터 관리 분산) 데이터 수집 및 관리를 각 센터나 기관 개별적으로 운영하고 있어, 데이터의 일관성 및 통합 관리의 어려움	○(데이터 통합관리) 데이터를 중앙 시스템으로 통합하여 데이터의 일관성과 관리 효율성을 향상
○(실시간 정보제공 한계) 실시간으로 영농 상황을 모니터링하고 대응하는데 한계가 있어 농업인들에게 적시에 정보 제공 어려움	○(실시간 모니터링) 실시간 데이터 분석 기능을 강화하여 농업인들에게 신속하고 정확한 영농 정보 제공
○(농업인 맞춤형 지도·상담 서비스 부족) 농업인들에게 맞춤형 지도와 상담 서비스를 제공하는 시스템이 부족하여 영농 활동에 실질적인 지원 어려움	○(데이터 기반 농업 지원) 데이터 분석을 기반으로 한 맞춤형 지도·상담 서비스를 제공하는 플랫폼을 개발하여 농업인들의 영농 활동을 적극 지원

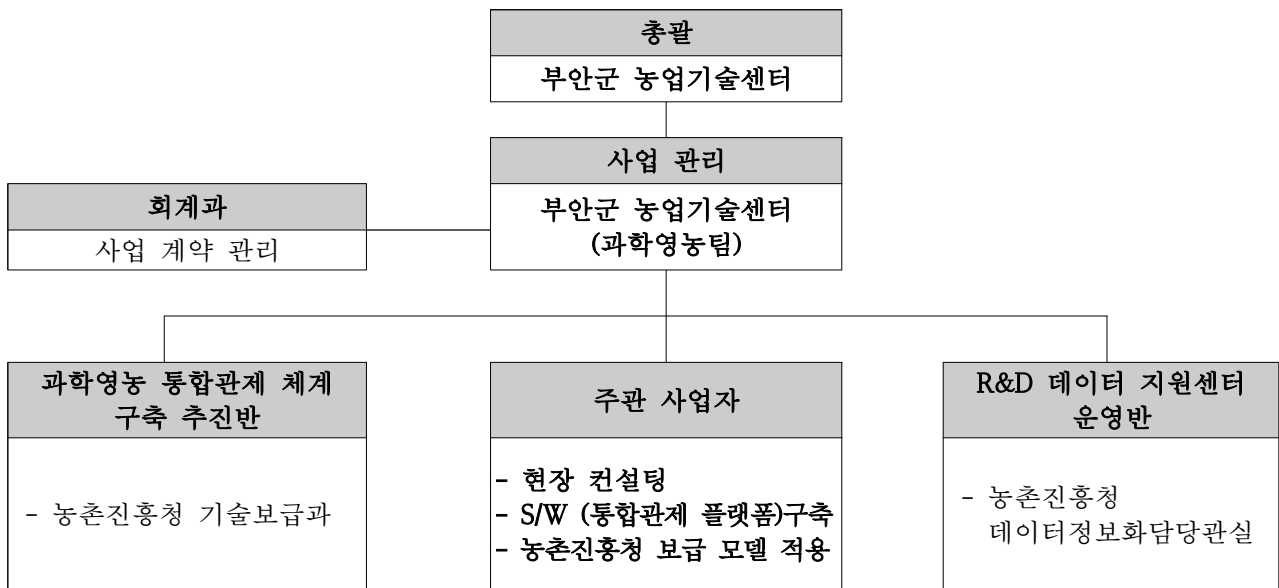
Ⅲ. 사업 추진계획

1 추진목표

- (농가 데이터 통합 관리) 농가 단위의 데이터를 중앙 시스템으로 통합하여 데이터의 일관성과 관리 효율성 향상
- (실시간 영농 지원 시스템 개선) 실시간 영농 상황 모니터링 및 대응 시스템 개선으로 농업인들에게 적시에 정보 제공
- (맞춤형 농업 지원 플랫폼 개발) 데이터 분석 기반의 맞춤형 지도·상담 서비스를 제공하는 플랫폼 개발로 농업인들의 영농 활동 적극 지원
- (농촌진흥청 데이터 연계 구축) 수집된 농업 현장 데이터 직접 연계 체계 구축
- (스마트 영농 컨설팅 기반 마련) 환경 데이터를 체계적으로 분석하여 과학적 영농 의사결정을 지원하는 컨설팅 기반 마련

2 추진체계 및 역할

□ 추진체계도



□ 구성원별 역할

추진 조직	역 할
부안군 농업기술센터 (과학영농팀)	○ 사업내용 기획, 과업내용 상세정의, 사업발주 절차 이행 ○ 사업 단계별 총괄관리 및 감독·점검 ○ 사업수행 내용 검사·검수 / 시스템 운영·관리
회계과	○ 계약체결, (필요시) 하도급관리 이행 확인, 사업비 집행
과학영농 통합관계 체계 구축 추진반	○ 데이터 수집·공유·표준·품질관리 등 현안지원 및 컨설팅 ○ 연구, 기술보급 등 분야별 연구데이터 관련 업무관리
R&D 데이터 지원센터 운영반	○ 연구데이터 개방, 데이터활용을 위한 상담·컨설팅 지원
주관 사업자	○ S/W (통합관계 플랫폼) 구축 ○ 농촌진흥청 보급 모델 적용

3

추진일정

내 용	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5
사업 추진 및 보고						
현장실사 및 협의						
시스템 설계						
통합관계플랫폼 개발						
시스템 설치 및 데이터 연계						
단위/통합/사용자 테스트						
사업 완료						

※ 추진일정은 “발주기관” 과 “계약상대자” 의 상호협의를 통해 변경할 수 있음

4 추진방안

- 농업 현장 담당자의 요구사항을 적극 반영하여 농업 현장에서 사용하기 쉽고, 실제 업무 방식을 개선할 수 있는 시스템 도입
- 농업 현장 담당자 및 사용자를 대상으로 시스템 교육 등 사업 수행 전반에 걸친 지속적인 업무 개선 및 적용 방안 마련
- 타 사업으로의 확장·연계를 고려하여 및 웹표준 및 웹접근성을 준수하고 제조사에 종속적이지 않도록 시스템 구축
- 사용자의 다양한 접속 환경 지원을 위한 수요자 중심의 서비스 구현

Ⅳ. 요구사항 정의 및 목록

1 요구사항 총괄표

연번	구 분	설 명	개수
1	시스템 장비 구성 요구사항 (ECR, Equipment Composition Requirement)	목표사업수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 기술	2
2	기능 요구사항 (SFR, System Functional Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술한 것	16
3	성능 요구사항 (PER, Performance Requirement)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술	0
4	데이터 요구사항 (DAR, Data Requirement)	목표시스템의 서비스에 필요한 DB 설계 등 데이터 구축을 위해 필요한 요건을 기술	0
5	테스트 요구사항 (TER, Test Requirement)	구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 요건을 기술	2
6	인터페이스 요구사항 (SIR, System Interface Requirement)	목표시스템과 외부에 있는 시스템 연결과 사용자인터페이스에 대한 요건을 기술	1
7	보안 요구사항 (SER, Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술	5
8	품질 요구사항 (QUR, Quality Requirement)	목표에 적합한 품질 특성들을 정의하고 요건을 기술	2
9	제약사항 (COR, Constraint Requirement)	상위 요구사항 외에 시스템을 구축하기 위해 필요한 제약 및 요건을 기술	1
10	프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirement)	사업수행조직, 관리방법론, 일정계획, 요구사항 관리 등을 기술	2
11	프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 사업관리, 하자·유지보수, 표준화, 교육지원, 기술지원 요구사항 등을 기술	4
합 계			35

※ 개발요건 및 내용이 변경될 경우 과업변경절차에 따라 상호 협의하여 결정하며, 요구사항에 명시되지 않았으나 추가되어야 할 요구사항(또는 기능)에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능함

□ 용락수준 정의

유 형	설 명
핵 심	전문가의 검토가 필요하거나, 중요 요구사항
필 수	필수적으로 만족해야 하는 요구사항
선 택	부분적으로 만족해야 하는 요구사항

□ 요구사항 목록

분류	고유번호	요구사항	응락 수준
시스템 구성	ECR-01	클라우드 인프라 구축 및 운영	핵심
	ECR-02	납품 및 설치	핵심
기능	SFR-01	데이터 수집 및 저장	필수
	SFR-02	현장 장비 농촌진흥청 농업 데이터 플랫폼 연계	필수
	SFR-03	농촌진흥청 개발 모델 적용	필수
	SFR-04	통합관제 플랫폼 모니터링 대시보드 구성	필수
	SFR-05	농가 운영 정보관리	필수
	SFR-06	장비 관리	필수
	SFR-07	생육 관리	필수
	SFR-08	농가 데이터 모니터링 및 시각화	필수
	SFR-09	생육환경 이상치 및 장애발생 알림	필수
	SFR-10	작물 생육 및 환경 최적화를 위한 스마트 분석 지원 서비스	필수
	SFR-11	농가 사용자용 모바일 지원 서비스	필수
	SFR-12	영농일지	필수
	SFR-13	경영 및 생산일지	필수
	SFR-14	생성형 AI 기반 지능형 지식서비스	필수
	SFR-15	데이터 분석 기반 교육 및 현장 컨설팅 서비스	필수
	SFR-16	시스템 관리	필수
테스트	TER-01	기능 테스트	필수
	TER-02	농촌진흥청 농업 데이터 플랫폼 POC 테스트	필수
인터페이스	SIR-01	웹 표준 준수	필수
보안	SER-01	개인정보 취급관리	필수
	SER-02	누출 금지대상 정보에 대한 보안	필수
	SER-03	보안지침 준수	필수
	SER-04	보안관리	필수
	SER-05	개인정보 보호	필수
품질	QUR-01	품질관리 방안	필수

분류	고유번호	요구사항	응락 수준
	QUR-02	관리자 및 사용자 메뉴얼	필수
계약사항	COR-01	제안사의 책임	필수
프로젝트 관리	PMR-01	프로젝트 일정 계획	필수
	PMR-02	프로젝트 관리 방법론	필수
프로젝트 지원	PSR-01	S/W사업 하자담보책임	필수
	PSR-02	사용자 및 관리자 교육 지원	필수
	PSR-03	라이선스 관리	필수
	PSR-04	시스템 안정 운영·사후 지원	필수

1) 시스템 구성 요구사항

요구사항 번호		ECR-01		
요구사항 명칭		클라우드 인프라 구축 및 운영		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	클라우드 인프라 구축 및 운영		
	세부내용	○ 인프라 구축 및 운영 환경 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 민간 클라우드 인프라 상에 구축 및 운영 - 클라우드 서비스 제공자는 ISO 9001, ISMS, ISMS-P 등 품질 및 정보보호 인증을 보유한 사업자여야 함 - 국내에 위치한 데이터센터 기반 인프라로 구성, 데이터의 국외 반출 금지 - IaaS, PaaS, 또는 이를 혼합한 형태로 구성할 수 있는 클라우드 서비스 및 유연한 확장성 제공 ○ 보안 및 접근통제 - 모든 클라우드 자원에 대한 접근은 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 적용 및 관리자/운영자/사용자 등의 권한 분리 - 네트워크 접근 제어 목록(ACL) 및 보안 그룹(SG) 등을 통해 최소 권한 원칙이 적용된 클라우드 환경 구성 - 시스템·소프트웨어 보안 패치와 데이터 암호화, 접근 통제가 지속적으로 관리 되어야 함 - 운영 및 관리 작업에 대한 모든 로그는 별도 저장소에 보관되며, 6개월 이상 보존되어야 함 - 사이버 위기대응을 위해 공격실체와 특징, 피해규모 등을 판단하고 차후 공격을 예측하여 사전 대비하는 등 위기관리를 위해 보안관제 정보 등을 국가정보원에게 정보를 제공할 수 있다 ○ 운영 및 유지보수 - 클라우드·통신 상태를 지속적으로 살펴 이상 징후를 빠르게 감지해야 함 - 주요 업데이트 및 보안 패치는 사전에 테스트 후 배포 및 적용 - 사용자 건의나 운영 과정에서 나온 개선점을 순차적으로 반영하여 업데이트		

요구사항 번호		ECR-02		
요구사항 명칭		납품 및 설치		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	(공통사항) 상용 솔루션 납품&설치 방안		
	세부내용	○ 수행업체는 납품하는 제품은 제조사의 최신 사양 및 정품 제품임을 증명하여야 함. * 납품 품목에 대한 제조사의 정품보증서 및 A/S확약서 제출 * 제품기능, 성능, 규격 및 제품의 라이선스(수량·용량·기능) 규격 제시 등 ○ 수행업체는 납품하는 SW에 대한 조달청 상품정보시스템에 목록화(물품목록번호)를 등록하고 사업 검수 전 까지 제출하여야 함. * 참고 : 물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 규정 (조달청 고시) ○ 설치장소는 발주기관에서 제공하는 민간클라우드에 상용 솔루션 구성에 적합한 가상서버를 생성·구성하고 해당 가상서버에 설치하여야함. * 발주기관의 보안정책, 시스템 관리·운영, 백업정책을 반영하여 SW를 설치함. * 솔루션의 Web_Service에 대한 보안취약점 진단 및 취약점 제거 조치를 포함. ○ 상용솔루션에 설치 시 구성요소로서 사용된 오픈SW에 대한 설치, 업데이트, 취약점 관리 등 유지보수 업무는 별도로 구분하지 않고 상용솔루션에 대한 유지보수 업무에 포함함.		

2) 기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-01		
요구사항 명칭		데이터 수집 및 저장		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	IoT 센싱 데이터 수집, 수기 데이터 수집방안 제시 및 OPEN 데이터 연계		
	세부내용	○ 데이터 수집 · 연계 기능 공통 - 데이터 유형 및 포맷등에 맞는 수집/연계, 수집/연계 주기 적용 - 법령상 해당되는 개인정보 필터링 후 개인정보 제외 또는 비식별화 처리 - 시스템 연계를 통한 자동 수집 및 수기 입력 기능 제공 - 외부(공공, 민간) 수집 방법 구현 ○ 현장 센싱 데이터 수집 - 농업 환경에서 직접 측정된 실시간 데이터를 수집하여 플랫폼에 저장 및 분석 - 수집방법 : IoT 센서를 활용한 실시간 데이터 전송 (LoRa, NB-IoT, LTE, Wi-Fi 등), 이상 데이터 오류 필터링 - 센싱데이터 수집시 결측 재수집 기능 제공 - 농촌진흥청 데이터 플랫폼 연계 시 미전송 데이터 재처리 기능 지원 ○ 수기 입력 데이터 수집 - 센서로 측정하기 어려운 생육, 경영 데이터 등의 데이터 등록 및 관리 - 농가의 생육정보 및 사진 등록 입력 관리 UI 제공 - 농가의 농장별 생산량 등록 관리 UI 제공 - 경영 정보 등록 관리 UI 제공 - 생육 정보 항목 및 경영 정보 항목 관리 및 유연성 확보 ○ 오픈 API 연계 데이터 - 외부 기관 및 공공 데이터포털 서비스에서 제공하는 데이터를 API를 통해 연계 - 수집 방법: 공공 및 민간 API 연계 - 외부 환경 정보 : 농진청 농업기상 데이터 연계 기상정보 연계(단기예보, 기상특보, 날씨 레이더/영상 등) - 일몰/일출 정보 : 한국천문연구원 출몰시각정보 연계 및 저장 - OPEN API 서비스 연계시 서비스 키 관리를 통한 유효기간 종료 자동 알림 기능 제공		

요구사항 고유번호		SFR-02		
요구사항 명칭		현장 장비 농촌진흥청 농업 데이터 플랫폼 연계		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	핵심
요구사항 상세설명	정의	장비에서 수집된 데이터를 농촌진흥청 농업 데이터 플랫폼에 직접 연계		
	세부내용	○ 현장장비는 농촌진흥청 농업 데이터 플랫폼에 <u>직접 전송</u>을 원칙으로 함. 예시) 현장장비 → 농업 데이터 플랫폼 ※ 현장 데이터 직접 수집(USB 등) 및 외부 서버를 통한 <u>간접연계</u> 불가 ○ 수행에 필요한 기술 및 장비는 수행업체에서 납품해야 함. ○ 사업 착수 후 현장에서 수집한 데이터는 준공 검수 전까지 플랫폼으로 연계하고 연계 증적 및 완료 확인을 해야 함.		
		구분	업무	비고
		업체	플랫폼 연계 개발 및 완료	가이드 참조
		플랫폼	연계 완료 확인	
		업체	연계 완료 증적 제출	업체 → 센터
		센터	연계결과 확인 및 데이터 모니터링	
		센터	시스템 인수 및 연계 완료 증적을 포함하여 제출	센터 → 기술보급과
		기술보급과	연계 및 수신 확인	
		※ (사업수행자) 플랫폼 연계 확인 요청서 제출 ※ (농촌진흥청) 플랫폼 연계 확인서(공문) 발급		
		○ 연계 관련 문의 정보 - 연락처 : 063-238-1234 - 이메일 : rdadata@korea.kr - 연계 가이드 참조 : https://adp.rda.go.kr/guide		

요구사항 고유번호		SFR-03						
요구사항 명칭		농촌진흥청 개발 모델 적용						
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수				
요구사항 상세설명	정의	농가단위의 데이터를 농촌진흥청 개발 모델 통합 적용						
	세부내용	○ 농촌진흥청 개발 모델 1개 이상을 필수적으로 적용하여 데이터 수집 분석 및 농업인 서비스 지원 ○ 농촌진흥청 개발 모델 선택에 따른 추가적 관리 기능 제공 예시) 농업 환경 모델 : 적정온도 이하/이상시 알림 및 농가별 주의/경계 알림 설정 <농촌진흥청 개발 모델>						
		<table><tr><th>작물생육 예측 모델 *참고1</th><th>농업환경 모델 *참고2</th><th>병해충 발생진단 모델 *참고3</th></tr><tr><td>벼 생육예측(ORYZA2000) 밀 생육모델(DSSAT) 콩 생육모델(DSSAT) 옥수수 생육모델(DSSAT) 배추 생육모델(pyCabbage) 마늘 생육모델 양파 수확량 예측모델(LSTM) 파프리카 생육모델 딸기 생육모델 토마토 생육모델 국화 생육모델</td><td>기상재해 조기경보 서비스 발작물 물관리지침 비료 사용처방 발가뭄예측(토양수분) 유기자원 사용처방 일사량 예측모델 세부정밀전자기후도(30MX30M) 작물 증발산량 산정 드론촬영영상 판독(작물, 정식시기 등 2) 과수생육품질관리시스템 (과수재배적지 등 10이상)</td><td>벼 병해충 진단(도열병 등 4) 감자 병해충 진단(감자역병) 사과 병해충 진단(가루각지벌레 등 17) 배 병해충 진단(가루각지벌레 등 14) 포도 병해충 진단(포도노균병 1) 감귤 병해충 진단(감귤궂양병 등 5) 고추 병해충 진단(고추역병 등 7개) 파 병해충 진단(파밤나방 1) 마늘 병해충 진단(고자리파리 1) 과채류 병해충 진단 모델(1) 화상병 위험도(MARYBLTY 1)</td></tr></table>			작물생육 예측 모델 *참고1	농업환경 모델 *참고2	병해충 발생진단 모델 *참고3	벼 생육예측(ORYZA2000) 밀 생육모델(DSSAT) 콩 생육모델(DSSAT) 옥수수 생육모델(DSSAT) 배추 생육모델(pyCabbage) 마늘 생육모델 양파 수확량 예측모델(LSTM) 파프리카 생육모델 딸기 생육모델 토마토 생육모델 국화 생육모델
작물생육 예측 모델 *참고1	농업환경 모델 *참고2	병해충 발생진단 모델 *참고3						
벼 생육예측(ORYZA2000) 밀 생육모델(DSSAT) 콩 생육모델(DSSAT) 옥수수 생육모델(DSSAT) 배추 생육모델(pyCabbage) 마늘 생육모델 양파 수확량 예측모델(LSTM) 파프리카 생육모델 딸기 생육모델 토마토 생육모델 국화 생육모델	기상재해 조기경보 서비스 발작물 물관리지침 비료 사용처방 발가뭄예측(토양수분) 유기자원 사용처방 일사량 예측모델 세부정밀전자기후도(30MX30M) 작물 증발산량 산정 드론촬영영상 판독(작물, 정식시기 등 2) 과수생육품질관리시스템 (과수재배적지 등 10이상)	벼 병해충 진단(도열병 등 4) 감자 병해충 진단(감자역병) 사과 병해충 진단(가루각지벌레 등 17) 배 병해충 진단(가루각지벌레 등 14) 포도 병해충 진단(포도노균병 1) 감귤 병해충 진단(감귤궂양병 등 5) 고추 병해충 진단(고추역병 등 7개) 파 병해충 진단(파밤나방 1) 마늘 병해충 진단(고자리파리 1) 과채류 병해충 진단 모델(1) 화상병 위험도(MARYBLTY 1)						

요구사항 고유번호		SFR-04		
요구사항 명칭		통합관제 플랫폼 모니터링 대시보드 구성		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	통합관제를 위한 모니터링 대시보드 구성		
	세부내용	○ GIS 지도기반 종합 상황판 대시보드 구성 - 농가별, 작물별로 집계하여 현재 재배중인 전체 현황 표시 - 관제지역 대표 기상 정보, 주간 기상 예보 등을 표시하여 현재 날씨 정보 표시 - 농가 주요 상태 및 이상 이벤트 현황(작물 재배중, 휴지기, 통신 장애, 센서 오류, 생육환경 이상, 정상 등)을 색상으로 구분하고 집계 데이터를 제공하여 실시간 농가 모니터링 - 농가의 주요 내·외부 환경 정보, 농가 이상 여부(특정 색) 등 이상 농가 목록을 표출하여 농가 주요 이상 상황정보를 직관적으로 표시 - 지도상 농가 아이콘을 주요 이상 여부 색으로 표시하여 클릭시 농가 생육 환경 상태 상세정보 제공 ○ 농가 상황판 대시보드 구성 - 정상 농가, 이상 농가 그룹으로 분류하여 농가별로 주요 내·외부 환경정보, 이상 여부 상태 아이콘 등 농가 목록별 기준으로 실시간으로 정보 표시 - 농가 선택시 개별농가 상황판이 표출되며, 농장 환경(내·외부 환경), 생육 사진정보, 현재 일간 환경정보, 주간 환경정보 등이 표 및 시각화		

요구사항 고유번호		SFR-05		
요구사항 명칭		농가 운영 정보관리		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	관제 대상 농가, 농장 정보 및 작기 정보 관리		
	세부내용	○ 농가 정보 관리 - 농가에 대한 정보를 등록, 수정 및 삭제 기능 - 최초 농가 등록 시 농가 계정 발급 및 안내 - 개인정보 마스킹 처리 - 개인정보보호법에 따른 휴면 계정 전환 및 휴면계정 해제 기능 ○ 농장 정보 관리 - 농가 소속의 개별 농장 정보 관리 - 주소 입력시 위경도 자동 등록 기능 제공 - 농장 기본 정보 등록/수정/삭제 기능 (농장명, 위치정보, 재배 면적, 시설 유형, 식재 간격, 재배 작물, 품종, 수량, 묘목 구분, 대목, 수분수 등) ○ 작기 정보 관리 - 작기명, 정식일 및 종료예정 등록 관리 및 작기 종료 처리 기능 - 작기 정보 등록/수정/삭제 (작기명, 시작일, 종료일, 정식일 등) - 작기별 생육/생산/경영정보 조회 - 시설/과원작물 정보에 맞게 정기 정보 관리		

요구사항 고유번호		SFR-06		
요구사항 명칭		장비 관리		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	연계 장비 및 장비별 임계치 관리		
	세부내용	○ 장비 정보 관리 - 농가별 농장 내 장비 기본 정보 등록/수정/삭제 기능 - 장비의 센싱 항목(온도, 습도, EC, CO₂ 등)을 등록·관리 (장비유형, 장비명, 제조사 및 모델명, 사용여부, 설치일, 설치위치 등) ○ 센싱 항목 임계치 관리 - 센싱 데이터가 센서의 물리적인 측정 가능 범위(최저~최고값) 임계치 설정 기능 - 각 센싱항목 임계치 등록/수정/삭제기능 (센싱 항목 정상 데이터 범위 설정을 설정하고 그 외의 측정값은 임계치로 간주) - 센싱 항목 영점(보정) 설정 기능		

요구사항 고유번호		SFR-07		
요구사항 명칭		생육 관리		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	생육 조사 항목 및 생육 조사 정보 관리		
	세부내용	○ 생육 조사 항목 관리 - 기본 작물별 생육 조사 항목 설정 및 관리(관리자 설정용) 예시) 생육 정보 및 항목 : 관측일, 생육 단계, 초장(cm), 엽수(개), 줄기두께(mm) 등 - 농가 사용자별 개별 생육 항목 관리 기능 제공 ○ 생육 조사 정보 관리 - 작기별 n개의 표본 생육 정보 등록 기능 - 작기별 생육 조사 정보 등록/수정/삭제 및 사진 첨부 기능 - 농장별 작기별 생육 정보 조회 및 EXCEL 다운로드 기능		

요구사항 고유번호		SFR-08		
요구사항 명칭		농가 데이터 모니터링 및 시각화		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	현장 데이터 모니터링 및 시각화 자료 생성		
	세부내용	○ 데이터 모니터링 공통 - 데이터 필터링을 위한 검색 조건 제공 - 조회 데이터 EXCEL 다운로드 기능 제공 ○ 실시간 수집 데이터 조회 - 수집 주기에 따른 실시간 데이터 조회 기능 제공 ○ 농가별 데이터 현황 조회 - 농가별 농장별 내부 환경 및 농장 이상 이벤트(통신 장애, 센서 오류, 생육환경 이상 등) 현황 조회 기능 - 농장의 상세 이상 이벤트 이력 조회 기능 제공 - 일별/주별 등 선택 농가의 데이터 조회 기능 (기간별 센싱 데이터 변화 추이 시각화 제공) - 다수 농가의 전체 센싱 항목 데이터 비교를 위한 조회 기능 제공 (농가 선택 기능 제공) ○ 센싱 항목별 데이터 조회 - 다수 농가의 센싱 항목 데이터 비교를 위한 조회 기능 제공 - 센싱 항목 선택 및 비교 농가 선택 기능 제공 - 센서별 적정 수치 기준 농장별 데이터 비교 시각화 ○ 농가 생산량/생육 데이터 조회 - 농가별 작기별 생육/생산량 데이터 조회 - 농가별 경영 데이터 조회 ○ 결측/오류 데이터 조회 및 보정 - 일자별 결측/오류 데이터 조회 - 센싱오류 및 결측에 따른 데이터 보정 기능 제공 ○ 이상 이벤트 이력 조회 - 이상 이벤트(통신 장애, 센서 오류, 생육환경 이상 등) 장애 발생 농가 조회 기능 제공 - 이상 이벤트 현황 표출		

요구사항 고유번호		SFR-09		
요구사항 명칭		생육 환경 이상치 및 장애발생 알림		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	이상치 데이터 자동 알림 서비스 제공		
	세부내용	○ 센싱 항목별 생육환경 이상치 관리 - 작물별 적정 생육 환경 모델값 설정(* 농진청 생육모델 적용) - 센싱별 / 생육환경 항목(수분 부족분 등) 별 설정 - 각 센싱 항목별 이상치 등록/수정/삭제기능 ○ 이상치 알림 설정 및 관리 - 알림 주기 설정 및 알림 센싱 항목 설정 - 알림 수신 관리자 설정 기능 ○ 통신 장애, 센서 오류, 생육환경 이상 등 이벤트 알림 전송 - 정책 설정에 따른 자동 알림 발송 - 농가 개별/전체 수동 알림 발송 기능 - 알림 발송 이력 조회 기능		

요구사항 고유번호		SFR-10		
요구사항 명칭		작물 생육 및 환경 최적화를 위한 스마트 분석 지원 서비스		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	농가별 센서·생육 데이터를 다각적으로 분석하여 작물 생육 상태와 온실 환경의 최적화 분석 지원		
	세부내용	○ 농가 맞춤형 환경 분석 서비스 - 농촌진흥청 생육모델을 기반으로 최적 생육 환경 가이드 제공 - 동일 지역 및 동일 품목 내 농장 간 환경 데이터 비교 분석자료 제공 ○ 작물 생육진단 서비스 - 농가가 입력한 생육지표(작물 생육지표, 엽수 및 엽크기 등)를 기준으로 생육 상태를 시계열로 분석 - 동일 품목 평균과 비교하여 생육 이상 여부를 조기 판단 ○ 환경 관리 진단 및 컨설팅 서비스 - 최근 2주간 온실의 최고·최저 온도 및 습도 데이터를 기반으로 환경 안정성 및 이상 발생 가능성 분석 - 주·야간 온도차 분석을 통해 영양생장 및 생식생장 편향 여부 진단 및 생장 균형 방안 분석 - 일출·일몰 전후 온도 변화 분석을 통해 결로 발생 가능성을 예측하고, 과실 형성 촉진을 위한 온도관리 분석		

요구사항 고유번호		SFR-11		
요구사항 명칭		농가 사용자용 모바일 지원 서비스		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	농가를 위한 다양한 디바이스에서 사용 가능한 반응형웹 지원		
	세부내용	○ 다양한 디바이스에서 접근 지원 - 설치 없이 PC/테블릿/모바일폰 등에서 접근할 수 있도록 반응형 웹 적용 - 크로스 브라우징 지원(크롬, 익스플로어 등 다양한 브라우저 지원) ○ 사용자 인증 및 개인 정보 관리 - 농가 인증 계정 및 권한 제공 - 개인 정보 보호 및 이용, 서비스 약관 동의 절차 진행 - 휴면계정 관리 지원 및 안내 서비스 - 휴면 해제 신청 및 탈퇴 기능 ○ 농가 대시보드 기능 - 농가별 외부/내부 환경 데이터 현황 - 생육 환경 상태 및 장애/이상 이벤트 표출 ○ 농가 데이터 조회 기능 제공 - 내부 환경 데이터 조회 및 시각화 지원 - 타 농가 및 적정 생산 환경 모델과 비교 시각화 ○ 농가 데이터 분석 결과 레포팅 기능 - 생육 환경 상태 표출 - 환경 이상치 발생시 생육 환경 현황 및 조치 방법 가이드 표출 ○ 영농일지 및 생육/경영 정보 등록 관리 기능 제공 - 영농일지 기록 및 조회 기능 - 작기별 생육 환경 조사 입력 및 조회 기능 - 작기별 생산량 등록 및 조회 기능 - 작기별 농가 경영 정보(생산량, 생산비 등) 등록 및 조회 기능 ○ 장애/이상 이벤트 알림 설정 기능 - 생육환경 이상치 개인화 설정 - 장애/이상 이벤트 알림 활성화/비활성화 설정 ○ 커뮤니티 제공 - 생성형 AI 질의응답 기능을 통한 농가 커뮤니티 채널 구성 - 시스템 점검 및 농업기술센터 공지 알림		

요구사항 고유번호		SFR-12		
요구사항 명칭		영농일지		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	농작업, 병해충, 방제 작업 정보 등록 및 조회		
	세부내용	○ 농작업, 병해충, 방제 등 수기 입력 - 날짜를 선택하고 시비, 유인, 수확등 작업유형에 따라 농자재명, 사용량, 투입인력 등 세부 사항 입력 - 병해충, 생리장해 유형, 발생 위치, 피해정도를 수기로 입력 - 방제에 따른 농약명, 살포량 등 세부 사항 입력 ○ 통합 조회 - 기간을 설정하여 수행된 영농일지 기록 조회		

요구사항 고유번호		SFR-13		
요구사항 명칭		경영 및 생산일지		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	경영정보 및 생산정보 등록 및 조회		
	세부내용	○ 경영일지 입력 및 조회 - 작기 및 일자별 수입/지출 카테고리 선택 후 상세 항목에 내용, 값 입력 - 수입 카테고리(생산·가공·기타)와 지출 카테고리(비료·농약·에너지·인건비·기타) 내부 관리 - 경영 데이터 목록 조회 및 합계, 상세 조회를 통한 경영 데이터 관리 ○ 생산일지 입력 및 조회 - 작기 및 일자별 주기별 생산량 등록 및 조회		

요구사항 고유번호		SFR-14		
요구사항 명칭		생성형 AI 기반 지능형 지식서비스		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	생성형AI 기술을 활용한 스마트팜 전문 지식 정보의 형식 활용 지원		
	세부내용	○ 생성형 AI 질의응답 기능 지원 - RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 스마트팜 전문 문서 지식 정보(농사로·공공 농업 문헌)를 활용한 농가 질문에 대한 자연어 답변 지원 - 정확도를 높이기 위한 문서 DB 축적, 문서 전처리, LLM 모델 선별, LLM 모델 자연어 답변 등 시나리오 순차적 구성 및 단계별 워크플로우 설계 - 질문 유형에 따른 작물/재배기술/환경제어 등 전문 지식검색 DB를 활용한 정확도 높은 답변 지원 - 지식DB 검색+인터넷 서치를 통한 실시간 최신 정보 제공 - 단계별 고도화 로드맵(추가 데이터 학습, 작물 확대 등) 마련		

요구사항 고유번호		SFR-15		
요구사항 명칭		데이터 분석 기반 교육 및 현장 컨설팅 서비스		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	생육·환경 데이터 분석 기반 스마트팜 실습형 교육·현장 컨설팅 서비스		
	세부내용	○ 현장 컨설팅 - 사전 데이터 분석(온도·습도·CO₂·수분부족분 등) 후 농가 방문 - 온실 환경 문제(고온·과습·CO₂ 부족 등) 분석 및 진단 → 온실 환경, 병해충, 양액 최적 방법 도출 및 개선 가이드 - 컨설팅 결과는 분석 리포트(원인·개선안·투자·효과 추정) 형태로 제공 ○ 데이터 기반 영농 가이드 - 농가별 생육환경·생육지표를 농진청 생육모델 가이드와 비교 → 최적 환경 목표치 제시 - 동일 지역·품목 우수 농가 벤치마킹 그래프와 차이 분석 → 관리 포인트 도출		

요구사항 고유번호		SFR-16		
요구사항 명칭		시스템 관리		
요구사항 분류		기능 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	시스템 운영에 필요한 관리 기능 제공		
	세부내용	○ 사용자 관리 - 사용자 계정 생성/수정/삭제 및 권한 관리 기능 제공 - 사용자 권한 그룹 지정 (관리자, 농장주 등) - 계정 잠금/잠금 해제 기능 (비정상 로그인 시 자동 잠금 등 포함) - 권한별 메뉴 설정 기능 제공 - 사용자 접근 이력 조회 - 휴면 계정 비활성화 처리 및 휴면 해제 기능 ○ 메뉴 및 권한 관리 - 시스템 내 모든 메뉴 구조를 등록/수정/삭제 할 수 있는 기능 - 메뉴 계층 구조 정의 - 메뉴별 URL, 연결 프로그램, 사용 여부 등록 ○ 공통코드 관리 - 시스템 공통 코드를 관리 및 데이터의 일관성과 표준화 유지 - 코드 그룹 등록 (예: 센서유형, 생육단계, 농가상태 등) - 코드 상세 항목 등록/수정/삭제 - 코드 값 변경 이력 관리 ○ 시스템 운영 설정 관리 - 시스템 운영 관련 주요 설정값(비밀번호 정책, 갱신주기 등)을 통합관리 - 시스템 전역 설정값 등록/수정/이력 관리 ○ OPEN API 서비스 키 관리 - API 서비스 키 등록, 갱신 및 알림 주기 설정 ○ 커뮤니티 관리 - 관리자용/농가용 공지사항 관리		

3) 테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TER-01		
요구사항 명칭		기능 테스트		
요구사항 분류		테스트 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	단계별 시스템 테스트 수행방안		
	세부내용	○ 테스트 절차, 조직, 수행일정, 방안 등을 반영한 계획안 제시 ○ 테스트는 단위·통합·시스템·사용자 시험으로 구분하여 수행 ○ 각 기능별 요구사항의 검증(테스트) 활동을 실시하고 예상되는 결과가 도출되었을 경우를 기준으로 평가 ○ 기능 구현 정확성은 담당자가 직접 테스트를 수행함으로써 평가		

요구사항 고유번호		TER-02		
요구사항 명칭		농촌진흥청 농업 데이터 플랫폼 POC 테스트		
요구사항 분류		테스트 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	현장 장비 연계를 위한 농업 데이터 플랫폼 연계 POC 사이트 테스트		
	세부내용	○ 농촌진흥청 R&D 데이터 플랫폼 연계 시, 농촌진흥청 POC 사이트에 장비 모델 등록 후 장비를 등록하여 데이터 수집 검증 후 운영으로 등록 ○ 진행 절차 1. POC 사이트 회원가입 후 장비 및 장비 모델을 등록 2. POC 사이트로 장비 연계 및 데이터 검증 진행 3. POC 사이트 장비 연계완료 후 연계 검사서 제출 ○ 연계 관련 문의 정보 - 연락처 : 063-238-1234 - 이메일 : rdadata@korea.kr - 연계 가이드 참조 : https://adp.rda.go.kr/guide		

4) 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		SIR-01		
요구사항 명칭		웹 표준 준수		
요구사항 분류		인터페이스 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	웹 표준 준수 및 크로스 브라우징 지원		
	세부내용	○ 웹 표준 준수 및 크로스 브라우징 ○ 국내외 환경 및 브라우저별 호환을 위한 동일한 기능 및 화면 제공 ○ W3C 웹 표준 적용 - HTML, xHTML, CSS, DOM 적용, XML변환 가능 및 ActiveX 사용 배제 등		

5) 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-01		
요구사항 명칭		개인정보 취급관리		
요구사항 분류		보안 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	개인정보의 취급 및 관리		
	세부내용	○ 사용자 인증정보, 주민등록번호, 패스워드 등 보안이 요구되는 정보를 소스 코드에 직접 하드코딩 하지 않아야 함 ○ 관리자인 경우에도 화면에 해당 정보를 그대로 노출 시키지 않아야 함		

요구사항 고유번호		SER-02		
요구사항 명칭		누출 금지대상 정보에 대한 보안		
요구사항 분류		보안 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	누출 금지대상 정보에 대한 보안 및 보안사항 위반에 따른 제재 조치		
	세부내용	○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업기간 및 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 함 ○ 사업수행과정에서 알게 된 정보 중 누출금지 대상정보를 누출한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조의 규정에 의거 입찰참가제한을 위한 부정당업자로 등록됨 ○ 누출금지정보 목록 (근거 : 국가 정보보안 기본지침) 1. 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 2. 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 3. 개별사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물 5. 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당) 6. 암호자재 및 정보보호시스템 도입·운영 현황 7. 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보 8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부분서 9. 「개인정보보호법」 제2조 제1호에 따른 개인정보 10. 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 11. 그 밖에 각급 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료 ○ 누출금지정보를 제외한 소프트웨어 산출물을 용역업체 또는 제3자에게 제공할 경우 발주기관의 검토 및 승인을 통하여 처리		

요구사항 고유번호		SER-03		
요구사항 명칭		보안지침 준수		
요구사항 분류		보안 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	계약업체 보안지침 준수사항		
	세부내용	○ 계약업체는 관련 법령 및 규정에 따라 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 보안 등 발주기관에서 제시하는 보안관리사항을 준수하여야 함 - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 - 국가 정보보안 기본지침 - 개인정보보호법 - 농촌진흥청 보안업무규정 - 농촌진흥청 정보보안업무지침 - 농촌진흥청 정보화사업 보안관리 가이드라인 - 농촌진흥청 용역사업 보안관리 방안 - 정보시스템 저장매체 불용처리지침		

요구사항 고유번호		SER-04		
요구사항 명칭		보안관리		
요구사항 분류		보안 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	수행인력 및 장비에 대한 보안관리		
	세부내용	○ 수행업체는 정보보안책임자 및 담당자를 지정해 보안업무를 관리 ○ 투입인력에 대한 정보보호, 내부정보 유출방지, 권한 외 시스템 접근 금지 및 통제 방안을 제시 ○ 계약업체는 사업수행계획서와 별도의 비밀유지계약서, 투입되는 모든 인력에 대해 보안서약서를 제출 ○ 사업완료 시 사업 관련자료 회수 및 삭제조치 후 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확인서 제출 ○ 본 사업을 수행하기 위한 전산장비(PC, 주변기기, 저장매체)를 반입하는 경우 사전허가를 득하고, 임의로 반출하거나 폐기할 수 없으며 매월 보안 점검 실시 등 발주기관에서 권고하는 보안조치 사항을 준수·이행하여야 함		

요구사항 고유번호		SER-05		
요구사항 명칭		개인정보 보호		
요구사항 분류		보안 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	개인정보의 안전성 확보조치		
	세부내용	○ 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 의해 다음 사항을 준수하여 시스템을 구축·개발하여야 함 - 계정 또는 비밀번호를 일정 횟수 이상 잘못 입력한 경우 접근제한 - 업무 수행에 필요한 최소한 범위로 담당자에 따라 차등 권한 부여 - 접근권한 관리대장 기능(3년 이상, 접근권한의 부여/변경/말소 내역) < 접근권한 관리대장 항목 > ①연번 ②기관 ③소속 ④ID ⑤성명 ⑥권한그룹 ⑦권한부여 사유 ⑧등록일 ⑨권한 변경 이력(변경일/변경내역/사유) ○ 비밀번호 작성 규칙 수립 및 적용 - 최소 10자리 이상: 영대소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상 조합 - 최소 8자리 이상: 영대소문자, 숫자, 특수문자 중 3종류 이상 조합 - 최소 6개월마다 변경 유도 ○ 일정 시간 이상 업무처리 없을 시 시스템 접속 자동 차단 - 고유식별정보, 비밀번호, 바이오정보 암호화 ○ 정보통신망을 통하여 송신 시 보안웹서버(SSL) 적용 - DB 저장시 암호화, 복호화되지 않도록 일방향 암호화 ○ 개인정보 접속기록 6개월 이상 보관·관리 < 개인정보처리시스템의 접속기록 관리 항목(5가지) > ① 접속계정 ② 접속일시 ③ 접속지 정보(IP) ④ 수행업무(조회·등록·수정·삭제·출력 등) ⑤ 처리한 정보주체(대상자) 정보(ID, 성명 등) ○ 사업수행기간 중 『개인정보의 안전성 확보조치 기준』(행정안전부 고시)이 개정되는 경우, 개정사항을 포함하여 조치하여야 함		

6) 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-01		
요구사항 명칭		품질관리 방안		
요구사항 분류		품질 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	품질관리 조직 및 관리방안		
	세부내용	○ 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등 제시 ○ 계약업체가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류 제시 ○ 품질보증 활동은 2회 실시하며 분석 : 설계완료 시점, 설치완료 시점 - 요구사항은 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성으로 구성 ○ 제안사가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제시하여야 함		

요구사항 고유번호		QUR-02		
요구사항 명칭		관리자 및 사용자 매뉴얼		
요구사항 분류		품질 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	관리자 및 사용자 매뉴얼 제공		
	세부내용	○ 상용솔루션의 관리 및 사용을 위한 상세한 관리자 및 사용자 매뉴얼 제공 - 솔루션의 설치·실행·관리·운영 방법이 기술된 한글 매뉴얼 ○ 관리자 매뉴얼에는 솔루션의 원활한 관리를 위하여 다음의 정보를 포함 - 시스템 구성도 (HW, SW, NW, 스토리지, 백업 등 포함) - 시스템의 각 구성요소를 포함한 시스템의 기동·중지 절차 - 시스템의 구성항목(configuration) 값 설정, 로그데이터의 확인 및 분석방안 - 시스템 환경설정 등 시스템 관리를 위한 주요 기능 사용방법 - 구성요소 업데이트, 라이선스 갱신방법 등 시스템 운영을 위한 유의사항 ○ 사용자 매뉴얼에는 솔루션의 이용을 위하여 다음의 정보를 포함 - 시스템 주요기능(메뉴) 및 화면을 기준으로 이용방법 설명		

7) 제약사항

요구사항 고유번호		COR-01		
요구사항 명칭		제안사의 책임		
요구사항 분류		제약 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	제안사의 책임		
	세부내용	○ 제안사는 솔루션 도입 전반에 대한 모든 책임을 지고 도입, 설치 및 운영 지원을 하여야 하며, 주관기관은 이를 적극 지원함 ○ 제안사는 제안요청내용을 명확히 파악하여 추진전략, 구성안 설계, 도입 및 설치, 운영지원 등을 각 분야별로 종합적으로 계획하여 제안서에 기술하여야 함 ○ 제안한 수량 및 성능에 대한 정확한 산출근거를 첨부하여야 하며, 개발기간 또는 시스템 운영 개시 시 라이선스, 용량부족 현상이 발생할 경우 제안사 책임으로 해결하여야 함 ○ 제안사는 주관기관에서 제시한 기술구조를 충분히 검토하여야 하며, 주관기관에서 제시한 기술구조에 착오가 있을 경우 이에 대한 해결방안을 제시하여야 하고, 별도 의견 없이 진행하여 사업수행에 차질이 발생할 경우 문제해결의 책임을 짐 ○ 제안사의 명백한 고의 또는 과실 등으로 발생한 손해 및 계약 사항을 위반하여 시정 또는 이행을 촉구하는 사업자의 독촉을 받고도 정당한 사유 없이 이행 또는 시정조치를 하지 않음으로써 발생한 피해에 대해서는 제안사가 손해배상을 하여야 함		

8) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-01		
요구사항 명칭		프로젝트 일정 계획		
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	작업일정에 따른 산출물 관리		
	세부내용	○ 사업 요구사항의 규모를 고려하여 세부 작업 분할구조(WBS)와 단계별 산출물을 제안하도록 함		

요구사항 고유번호		PMR-02		
요구사항 명칭		프로젝트 관리 방법론		
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 관리 준수사항 명시		
	세부내용	○ 산정된 사업자는 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업일정, 계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요 내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수 등 제시 ○ 기술적용계획표의 기술표준을 준수하여야 하며, 사업수행계획서 작성 시 발주자와 상호 협의하여 조정할 수 있음 ○ 검사 전 기술준수결과표를 제출하여야 하며, 기술적용계획의 변경이 필요한 경우 발주자의 승인을 받아야 함		

9) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-01		
요구사항 명칭		S/W사업 하자담보책임		
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	장애발생시 하자유지보수방안		
	세부내용	○ 제안사는 본 프로젝트 완료 후 개발 시스템의 지속적인 발전 및 안정성 있는 유지를 위한 하자유지보수 방안을 분야별로 구분하여 하자유지보수 계획을 상세하게 제시하여야 함 ※ 유지보수는 하자보수(무상)와 유지보수(유상)로 구분 ○ 본 사업에서 개발한 모든 소프트웨어에 대한 하자담보책임기간은 검사 완료일로부터 1년으로 함 ○ 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 유지보수를 보장하기 위하여 기술지원 부서 및 전문 인력을 확보하고 있어야 하며, 구체적인 장애조치 계획을 제시하여야 함 ○ 제안사가 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여야 함 - 장애발생에 대한 처리(트러블 슈팅) - 구축한 프레임워크에 대한 패치(Patch) 지원 - 기타 시스템의 정상적인 운영을 위한 지원 등 ○ 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되 발주기관의 요구가 있을 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원하여야 함		

요구사항 고유번호		PSR-02		
요구사항 명칭		사용자 및 관리자 교육 지원		
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	사용자 및 관리자 교육 지원		
	세부내용	○ 교육은 발주기관 요청 시 지원하도록 함 ○ 교육기간은 발주기관과 협의하여 결정하고, 교육에 따른 교재 및 소요경비는 제안사가 지원하는 것을 기본으로 하나, 부득이한 경우 발주기관과 협의하여 조정하여야 함 ○ 사업기간 내 교육과정, 기간, 교육내용에 대한 지원방안을 작성하여 발주기관에 제출, 승인을 얻어야 함 ○ 시스템을 안정적으로 운영하기 위하여 기술지원 인력배치, 교육훈련 및 장애, 변경사항 등에 대하여 효과적으로 대응할 수 있는 지원 시나리오 제출		

요구사항 고유번호		PSR-03		
요구사항 명칭		라이선스 관리		
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	상용 솔루션의 라이선스 제출		
	세부내용	○ 최종 검수 이전에 도입된 솔루션에 대한 라이선스 증서 제출 - 솔루션에 대한 라이선스 원본 및 솔루션 설치관련 산출물(납품확인서, 제품공급확인서, 정품보증서, A/S확약서, SW 설치결과서 등)을 제출 - 솔루션은 사업기간 중 설치완료하며, 라이선스 도입일자는 검수(사업종료) 시점으로 시작함 - 주기적인 갱신(업데이트) 등이 필요한 구성요소 SW는 갱신주기 정보포함 - 납품된 솔루션의 라이선스 비용에 대하여 솔루션 제조사의 유지보수 정책 정보(년간 유지보수 요율 등)를 명시해야 함 - 향후, 솔루션의 신규버전이 출시 된 경우에도 기존 운영 중인 신규버전으로 업데이트전까지 구버전에 대한 운영·관리를 보장여부를 명시해야 함.		

요구사항 고유번호		PSR-04		
요구사항 명칭		시스템 안정 운영·사후 지원		
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	장비 및 시스템 유지보수		
	세부내용	○ 시스템 이용 활성화를 위한 농가 및 운영자 대상 교육, UI/UX 단순화, 운영 지원 ○ 시스템 오류 및 설치된 ICT 장비 장애·오류 발생 대응 ○ 통합관제, 컨설팅시스템 추가 개선사항 및 유지보수 지원 강화 ○ 유지보수업무는 근본적으로 문제 발생 시 신속한 복구뿐만 아니라 업무의 단절이 없이 원활하게 시스템을 운영할 수 있도록 지원		

V. 과업 일반조건

1 일반사항

- 과업 수행자는 계약 체결 후 착수보고를 진행하고, 착수 이후 아래와 같이 중간/완료보고 및 기타 이슈사항 발생 시 추가 보고를 진행하여야 한다.
- 과업지시서에 규정되어 있지 않거나 과업수행 범위가 불분명한 사항은 부안군과 협의하여 수행해야 한다.
- 과업 수행자는 부안군 “정보보호지침”을 준수하여 사업을 수행한다.
- 과업 수행자는 본 과업 수행을 위하여 과업수행 조직을 구성하고 기존에 조사된 자료, 과업수행자가 가진 지식과 경험 등을 최대한 활용하여 본 과업의 목적을 달성하여야 한다.
- 과업 전·중·후 참여인원은 부안군으로부터 제공받은 자료 및 성과물 일체, 습득 내용 등을 타인에게 제공, 공개 또는 누설하거나, 본 과업이외의 다른 목적으로 사용하여서도 아니 되며, 부안군이 요구하는 보안 절차를 준수하여야 한다.

2 납품 및 조건

- 과업 수행자는 납품 전에 발주자의 확인을 받은 후 납품한다.
- 과업 수행자는 계약서에 정한 납품기한까지 해당 물품을 지정장소에 납품하여야 한다.
- 무상 하자보증기간은 사업이행 완료일(납품일)로부터 1년으로 한다.

3 성과물 제출

○ 과업 수행자는 계약 완료일까지 성과물을 납품하여야 한다.

성과물 종류 및 제출자료	수량	비고
○ 완료계	2부	
○ 기타(사용 매뉴얼등)	2부	

4 계약 변동 사항

○ 과업을 추진함에 있어서 아래와 같은 조건 시 과업 변경을 협의할 수 있다.

가) 계획변경으로 인하여 과업의 범위가 변경될 때

나) 관련법령의 개정 등으로 변경이 필요하다고 인정될 때

다) 과업수행 과정에서 부득이 변경이 필요하다고 인정될 때

5 기타사항

○ 본 과업지시서에 명기되어 있지 않은 사항이라도 관련법령의 규정 등에 의하여 필요 하다고 인정하는 중요사항은 부안군과 협의하여 결정한다.

【별첨 1】

기후변화대응 과학영농 통합관제체계 프로그램 개발 및 플랫폼 구축

성능시험 계획서

2026. 7

부안군 농업기술센터

성능시험 계획서

I

목 적

- ☐ 기후변화대응 과학영농 통합관제체계 프로그램 개발 및 플랫폼 구축의 성능시험을 통한 정상적인 기능 발휘 여부를 사전에 점검하여 사업수행에 만전을 기하기 위함이다.

II

시험 대상장비

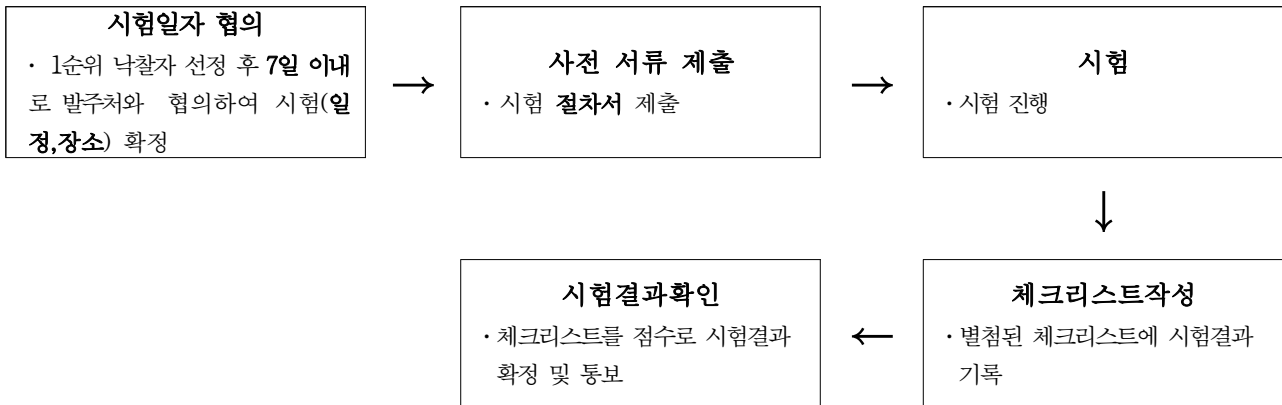
- ☐ 통합관제 플랫폼 1식

- S/W 주요 기능 및 시스템 연계 상태 점검

Ⅲ

시험 절차 및 개요

□ 기상관측장비 시험 절차



□ 업무분장

구 분	담 당 업 무	비 고
부안군 농업기술센터	· 시험계획 협의 및 수립 · 시험절차서 점검 · 체크리스트 작성 · 시험결과확인 (90점 이상 통과)	모든 절차는 1순위 낙찰자 선정 후 7일 이내 수행하여야 한다.
낙찰자	· 시험계획 협의(일정, 장소 등) · 시험절차서 제출 · 시험 수행	

※ 성능시험에 불합격한 경우 본 사업의 요건에 부적합으로 판정될 수 있음

IV

시험 세부계획

□ 시험 순서

시 험 순 서	확 인 사 항
준비단계 	• 시스템 및 소프트웨어가 정상적으로 준비되었는지 확인
장비설정 	• 설정 및 구성 확인
시 험 	• 성능을 평가하기 위한 시험을 절차서에 따라 시행 • 체크리스트 작성
성능확인 	• 실행한 결과를 분석하여 성능 확인
문서화 및 보고	• 작성한 체크리스트를 바탕으로 시험결과지를 작성하여 낙찰자에 통보

V

시 험

시스템 내 소프트웨어 주요 기능의 작동 상태를 검토하고, 데이터 송수신 및 연동 기능이 안정적으로 구현되어 있는지를 확인하는 시험.

□ 시험 방법

○ 주요 점검 내용

구 분	점 검 방 법
통합관제 플랫폼	○ S/W 주요 기능 및 시스템 연계 상태 점검

VI

인원배치 계획

단계별 인원배치 계획

구 분	인원배치 계획		비고
	장비 점검	통합관제 플랫폼 점검	
▶ 시 험	통신 기술자 : 1인	S/W시험사 : 1인	

[첨부 1.1] S/W 주요 기능 및 시스템 연계 상태 CHECK LIST

점검 사 항	점검 내용	점검결과		점수
		양호	불량	
① 현장장비 농진청 데이터 플랫폼 연계 모니터링 및 데이터 품질관리 평가	현장장비의 상태 모니터링 여부	☐	☐	5
	현장장비의 장애상태 관리 여부	☐	☐	5
	농진청 인터페이스 항목 속성 관리 여부	☐	☐	5
	현장 수집장비 별 수집데이터 관리여부 (수집현황목록, RAW 데이터, 데이터검증여부, 검증결과, 오류결과, 오류결과 확인)	☐	☐	10
	농진청 연계데이터 전송 현황 관리 여부(연계데이터목록, 전송DATA, 전송여부, 전송결과 확인)	☐	☐	10
	수집데이터 조회 기능 여부	☐	☐	5
② RAG 파이프라인	지식베이스 인덱스 구축 완료 및 최신 유지 여부	☐	☐	5
	10개 문항 Retrieval 정확도 (Top-3 내 적합 문서 포함율 ≥ 80 %)	☐	☐	10
	실시간 인터넷 서치 기능 확인 (기능 확인 및 3개 문항 점검)	☐	☐	5
	임베딩 스키마 일관성 검사 (문서 설정 길이 동일 및 이하, 임베딩 모델 동일, 메타데이터 스키마 등 2개 문서 점검)	☐	☐	5
③ 챗봇 응답 품질	생육·환경Q&A 정확도 (샘플 5문항 ≥ 80 점)	☐	☐	10
	병해충·생리장해 진단/처방 정확도 (샘플 5문항 ≥ 80 점)	☐	☐	10
	로직 기반 환경변수(VPD 등) 계산 정확도 (샘플 5문항 ≥ 80 점)	☐	☐	5
	Hallucination 비율 ≤ 20 % 이내 정확도 (근거, 사실일치, 허위조작 정보 점검, 생육·환경(5개), 병해충·생리장해(5개) 등 10 문항 기준)	☐	☐	5
	출력 형식 준수 (출처, 답변 단계별 구분 및 정렬 등, 생육·환경(5개), 병해충·생리장해(5개) 등 10 문항 기준, 샘플 5문항 ≥ 80 점)	☐	☐	5

확 인	점검일자	발주처
		(인)

[첨부 1.2] 시험결과 통보서

시험결과 통보서

○○○○○○○○ 귀중

“기후변화대응 과학영능 통합관제체계 프로그램 개발 및 플랫폼 구축”과 관련한 성능시험결과를 다음과 같이 통보합니다.

□ 시험대상

1. 시험대상 : 통합플랫폼 1식
2. 시험주체 : 부안군 농업기술센터
3. 시험일시 : 2026. 07. 00.
4. 시험장소 : 낙찰 후 7일 이내 발주처와 협의한 장소

☐ 시험내용

1. 시험결과 : 점(90점이상 합격)
- ① 현장장비 농진청 데이터 플랫폼 연계 모니터링 및 데이터 품질관리 평가 : 점
- ② RAG 파이프라인 : 점
- ③ 챗봇 응답 품질 : 점

2. 성능시험 결과 (합격, 불합격) 했음을 통보합니다.

부안군 농업기술센터 감독관 성명 : (서명)